西青杨柳青天津一汽汽车零部件有限公司“2•26”一般机械伤害事故调

发布日期：2024-05-13　来源：天津市西青区应急管理局

2024年2月26日8时46分左右，位于天津市西青区杨柳青镇青沙路39号-1的天津一汽汽车零部件有限公司，一名工人在该公司机加及新能源车间线上进行维修作业时发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失人民币178.3174万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，区应急管理西青杨柳青天津一汽汽车零部件有限公司“2•26”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急局、区总工会、区工信局、西青分局、杨柳青镇政府派人组成，履行事故调查组职责，开展事故调查工作，并邀请西青区纪委监委、西青区人民检察院参加。调查组组长由区应急

市领导同志要求：有关部门尽快查明原因，严肃追责问责。妥处善后并进一步压实自身和企业的安全生产责任。调查组按照“四不放过”和“科学实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。经事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

天津一汽汽车零部件有限公司，企业类型：有限责任公司，注册地：天津市西青区杨柳青镇青沙路39号-1，法定代表人：付辉，注册资本：20日期：2021年9月13日，营业期限：2021年9月13日至无固定期限，统一社会信用代码：91120111MA07EWXA9C，行业类别：汽车制造业。经营范围零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；黑色金属铸造劳务派遣）；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依动）

天津一汽汽车零部件有限公司前身是原天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司及变速器分公司，2017年12月1日按照一汽集团动力总更工商注册为中国一汽天津乘用车动力总成分公司，2021年9月按照一汽集团相关决策变更工商注册为天津一汽汽车零部件有限公司。该公司主要生部件和新能源减速器总成及零部件，其中DCT270西田生产线年总产量为10万台。

天津一汽汽车零部件有限公司员工总数463人，党委书记、总经理为企业第一责任人，下设总经理助理、副总经理、党委副书记，以及14个二级间3个、职能部门11个），其中办公室、人事行政室、采购室由总经理直接管理，财务室、产销管理室、安全环境保障室由总经理助理负责，技术室、质与总成装配室、设备室、机加车间、机加及新能源车间、铸造车间由副总经理负责，党群工作室（纪检工作室）由党委副书记负责。企业内设有内车零部件机加生产线）、变速器联合厂房（齿轮加工生产线、壳体加工生产线、装配生产线）及2个独立厂房（热处理生产线、铸造生产线）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 教育培训、安全管理机构设置，安全管理制度建立的情况

公司成立安全生产委员会，主要负责人担任安委会主任，安全环境保障室负责具体的安全管理工作，配备专职安全管理人员5名。安全委员会每各科室安全生产工作汇报，组织各部门、科室开展公司级的安全点检，督促整改问题隐患，督促落实培训教育计划。公司建立了各岗位安全生产责任作规程和安全操作规程，并设置相应的奖惩制度，每月根据安委会会议以及现场检查的情况对责任制的落实进行评价考核；建立了安全风险分级管控

理制度，编制了风险分级管控清单、隐患排查治理清单；编制了年度安全培训计划，进行了全体员工的三级教育培训，在每月的安委会会议上由总经
安全要求，并就每月的安全检查情况做分析研讨培训。

2. 事发生产线工序相关情况

该事故发生在公司机加及新能源车间DCT270后壳生产线，该生产线由日本株式会社西田机械工作所设计、制造并安装调试，经2019年升级改
式投入生产使用。设备代理商为进和（天津）国际贸易有限公司，主要设备有桁架机械手GM-3753/3754（1台），卧式加工中心NHF-4（8台），OP
心里的一个单元。

（1）桁架机械手和加工中心工作流程

当加工中心运行准备完成后，按下桁架操作面板处的“运转准备”钮，待其点亮，并且“全原点位置”和“桁架机械手全原点位置”都为绿色点亮后，
开启自动模式，桁架根据指定程序开始工作，当机床报警时，桁架停止运行。按下“循环停止”，将旋钮旋至“手动”，此时桁架将由自动模式转化为手
停止。加工中心及桁架在联机及自动模式下，生产线处于全自动加工状态。

（2）DCT270后壳生产线工艺流程

生产作业时，人工取毛坯上料扫码，并送入OP10序加工中心，加工工艺孔及基准面。加工完成后，人工取出送入桁架取料台，桁架机械手抓取
工中心，加工侧面各孔，加工后，桁架机械手抓取一个工件，依次完成OP20-OP70各工序的上下料，动作为先取下已加工好的工件，然后将待加工

（3）维修作业流程

车间设备发生故障后，现场操作人员应当停机呼叫等待，通知设备维修人员至现场排除故障。维修人员接报修至现场后，告知生产线人员维修中
挂停机或检修警示牌，将桁架、加工中心设备调至手动状态或急停模式。排查故障时，若为一般故障，维修人员自行解决，若遇重大故障则通知车间
门，联合解决。故障排除后，维修人员将机床位置、防护、门、安全锁等恢复如初，告知生产线人员检查确认机床工作状态并填写维修记录 。

（三）事故发生经过

2024年2月26日8时10分许，天津一汽汽车零部件有限公司机加及新能源车间维修组接到了生产线报修，DCT270后壳OP10序加工中心换刀手臂
长安智、机修工谢庆利和机电维修工许延明前往故障处进行维修作业。维修人员至现场后，经故障排查，重新插拔了控制换刀手臂的集成电路板插
工中心换刀手臂故障解除，随后同生产线的OP40序、OP50序加工中心出现了天窗门无法正常打开的故障，维修人员通过点击加工中心控制面板上的
此故障，并告知生产线操作工林毅故障已解除。林毅至现场后，在桁架控制面板处按住循环启动按钮，启动自动模式下的桁架开始测试，测试中发
法打开，便让现场的维修组继续维修。维修组于OP50控制面板上点击天窗门开关无果后，便将OP50序加工中心调至手动状态，由许延明进入设备内
8时46分左右，许延明手动撬开设备天窗门，将头部探出天窗外，进一步观察确认故障原因，此时处于自动状态下的桁架机械手由OP40处以2米/秒
移动，在移动中撞击到许延明头部，并将其头部挤压至OP50序加工中心顶门上，事故发生。

（四）事故现场情况

天津一汽汽车零部件有限公司位于天津市西青区杨柳青镇青沙路39号-1，其中位于厂区北部的发动机联合厂房机加及新能源车间系事故发生所在
联合厂房占地面积约52520.24平方米，建筑面积约56379.33平方米，为钢结构建筑，耐火等级为二级，共一层，火灾危险性类别为戊类，共设置
机联合厂房东侧为铸造车间，南侧为变速器车间，西侧为办公室，北侧为围墙。厂房分为南北两个防火分区，北侧防火分区分为机新车间和成品库；

发动机联合厂房北侧的DCT270后壳生产线系事故发生位置，由1台桁架机械手GM-3753/3754和8台卧式加工中心NHF-4组成，于2021年9月投
加工中心分别对应OP05、OP10、OP20、OP30、OP40、OP50等八道工序，其中OP50序系事故发生的设备单元。

涉事OP50序加工中心，主要由床身及立柱、工作台、主轴、刀库、液压及冷却装置、防护罩、电气控制系统构成。整体高度为2.8米，长为5.0
工中心控制系统为FANUC数控系统，含CNC、PMC、进给（主轴）伺服。操作面板可显示机床运行状态、刀具信息及报警时的报警内容。操作人员
多工位旋钮完成如自动、手动（jog）、MDI、手轮、回原点等工作方式选择。机床自动运行中，机床各门（前门、换刀门、维修门、天窗门）处于关
循环结束后，上下料的天窗门自动打开，完成上下料后，天窗门自动关闭。机床报警时，桁架停止自动循环。

涉事桁架机械手，主要由行走机构、上下料机械手、桁架及附件组成。桁架机械手工作状态时，整体高度为5.6米，长为2.8米。桁架机械手运
米，始于OP20前上料工位，终于OP70-2后下料工位。桁架控制由三菱PLC及FANUC数控、伺服系统共同完成。自动模式下，桁架执行FANUC 内
固定程序，根据各工序的请求信号，完成各工序的取、放料等运行程序，同时控制程序具备互锁功能。控制面板位于后壳生产线OP70西侧的下料台
板）。

OP50与OP40 最窄处间隙为1.0米，桁架机械手移动速度为2米/秒。桁架控制面板位于后壳生产线OP70西侧的下料台处，OP50控制系统设置三
面板可显示机床运行状态、刀具信息及报警时的报警内容。事发前，桁架机械手停留在OP40上方，桁架处于自动运行模式。OP50序加工中心，有预
安全通道和安全门。维修人员从OP50与OP40序加工中心之间间隙进出，由OP50侧门进入，其正门是用于观察的防护门，无法进出。

（五）事发现场人员情况

事故现场共有3人，分别是维修组长安智、机修工谢庆利和机电维修工许延明。事发时，许延明进入OP50序加工中心内部进行维修作业，安智站面板处观察监护，谢庆利站在前防护门处协同处置，现场未设置维修作业警示牌。维修人员穿工作服、五防鞋，戴工作帽，劳动防护用品穿戴齐全。

（六）人员死亡和直接经济损失情况

死者许延明，男45岁，学历：中专，天津市南开区人，天津一汽汽车零部件有限公司机加及新能源车间维修工人。

法医学尸体检验鉴定书（津公西技鉴字〔2024〕第00056号）鉴定意见：许延明符合重度颅脑损伤死亡。

事故直接经济损失人民币178.3174万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

天津一汽汽车零部件有限公司于2024年2月26日9时17分拨打110报警电话，9时40分，企业将事故情况报至区应急局。10时01分，区应急局将局，本次事故按规定上报，不存在迟报、漏报、瞒报、谎报现象。

（二）事故现场应急处置情况

安智发现OP50序加工中心上方有物体快速移动并接触至许延明头部时，便第一时间拍下了设备急停按钮，但此时许延明头部已经被桁架机械手顶门上。安智立即将事故情况电话报告至车间主任张明，此时正在晨会中的张明于会中将此事报告给了公司领导，并和安环室主任韩文利、设备室主场。8时58分，王强拨打120急救电话，9时08分左右，经120医护人员现场抢救确认，许延明已无生命体征，当场宣布死亡。

（三）事故应急处置评估

在本次事故中，事故单位应急救援工作反应迅速，处置基本合理。

在本次应急救援处置过程中，区委、区政府事故信息报送渠道通畅，信息流转及时；杨柳青镇政府、区级相关部门响应迅速、协调有序，响应和得当。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

许延明在桁架处于自动运行模式情况下，违章进入OP50序加工中心内部进行维修作业，在维修过程中许延明撬开设备天窗门，将头部探出天窗机械手在移动中将许延明头部挤压至设备顶门上造成伤害，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 天津一汽汽车零部件有限公司

（1）天津一汽汽车零部件有限公司安全生产教育和培训不到位。企业对现场人员的安全教育培训不严不全，流于形式，对岗位安全操作规程失，DCT270后壳生产线升级改造投入使用后，未对操作人员进行专门的安全培训教育。

（2）天津一汽汽车零部件有限公司未对现场及时检查和指导，未能及时发现和纠正现场维修人员的违章作业行为。

（3）天津一汽汽车零部件有限公司未在有较大危险因素的设备设施上设置明显的安全警示标志。加工中心和桁架等设备及其周围警示标志不明

（4）天津一汽汽车零部件有限公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）司法机关处理建议

天津市公安局西青分局于2024年3月26日对该起重大责任事故案立案侦查。

（二）对有关责任单位的处理建议

天津一汽汽车零部件有限公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患；未能教从业人员严格执行本单位的安全操作规程；未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八一条第二款、第四十四条第一款、第三十五条的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项青区应急管理局对天津一汽汽车零部件有限公司处以罚款人民币40万元整（肆拾万元整）的行政处罚。

（三）对有关责任人员的处理建议

张杰，作为天津一汽汽车零部件有限公司总经理，未督促、检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，处上一年年收入40%的罚款。建议由西青区应急管理局（2023年）年收入40%的罚款，共计人民币100030元整（拾万零叁拾元整）。

五、事故防范措施建议

（一）天津一汽汽车零部件有限公司

1. 天津一汽汽车零部件有限公司要将本次事故向公司全体员工通报，开展企业内部的警示教育活动，要求公司全体员工汲取事故教训，提高安全
实履行安全生产管理职责，认真督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2. 要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》要求，加强和规范本单位的安全生产教育和培训工作，确保所有员
关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。同时遵
产治本攻坚三年行动方案（2024–2026年）》要求，严格危险作业审批，重点加强对检维修、开停车作业过程监督管理，作业前严格对风险辨识、管
准备、作业人员资质等进行分级审批确认。作业过程中，监护人员必须在现场进行监督和管理，及时纠正违章行为，发现异常现象立即停止作业，有
继续作业。

3. 要以此次事故为契机，对同类型自动生产线开展专项检查，对作业活动范围进行全面风险辨识分析与评估，完善风险清单并明确对应的管控措
险因素的设备设施显著位置处设置警示标识，定期对急停装置、电气安全联锁装置进行维护保养和检查。

4. 要认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，采取技术、管理措施，及时发现

（二）政府相关部门

1. 杨柳青镇政府

要深刻吸取事故教训，深入贯彻执行安全生产十五条措施，强化属地管理责任落实。一是加大对辖区内企业设备维保作业的安全监管力度，主动
作业企业的监督检查工作频次，检查企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、现场操作人员设备维保安全作业应知应会和责任落实情况，推动
掌握设备维保作业风险和作业要求，确保各项安全生产规章制度、操作规程落实到位，全链条压紧压实企业主体责任。二是对监督检查发现的事故隐
督促整改并上报区有关部门，强化安全生产属地管理责任落实。

2. 区工信局、区应急局

严格遵照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，进一步落实好行业主管、监管责任，按照各自单位“三定方
产职责，加大对辖区内工贸企业监管力度，着重加强设备维保作业相关的安全监管检查工作，坚决防范遏制此类事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

市政府部门网站 ﹀ 区县政府网站 ﹀ 其他网站